



Química Orgânica

Hidrocarbonetos

Cadeia carbonada, cadeia simples e cadeia ramificada

Carbono primário, secundário, terciário e quaternário

Compostos cíclicos e acíclicos, aromáticos

Compostos saturados e insaturados

Fórmulas de estrutura: desenvolvida plana, semi-desenvolvida

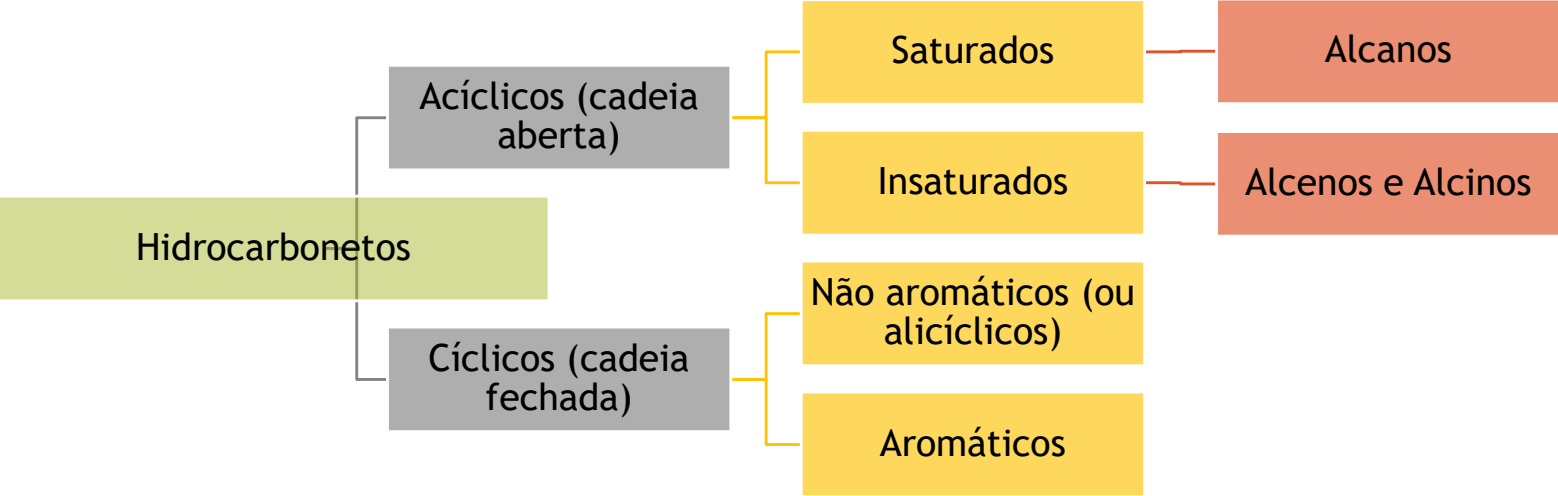
Nomenclatura de compostos orgânicos

Alcanos, alcenos, alcinos

Grupos funcionais

Hidrocarbonetos

Compostos binários de carbono e hidrogénio. Os hidrocarbonetos também podem ser designados como hidretos de carbono e hidrogénio.



Conceitos:

- Carbono primário, secundário, terciário e quaternário;
- Cadeia carbonada, cadeia simples e cadeia ramificada.

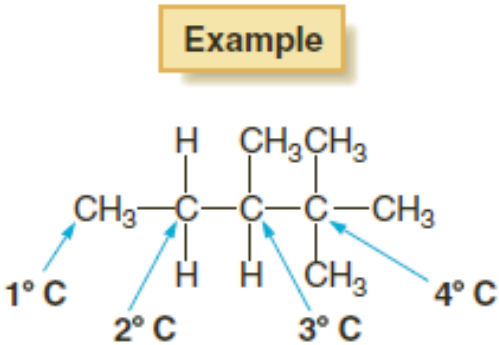
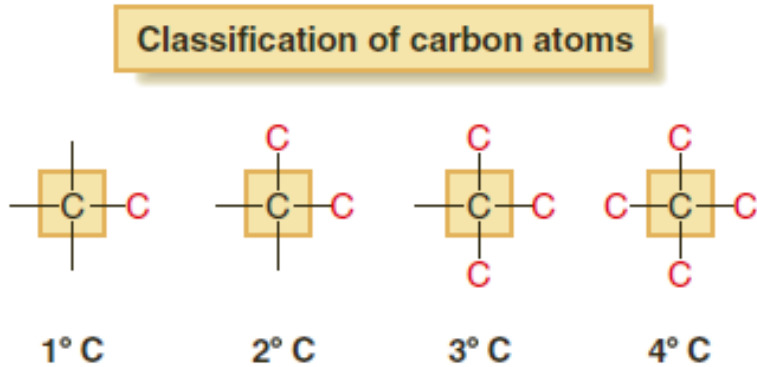
Hidrocarbonetos

Carbono primário, secundário, terciário e quaternário

12.2C CLASSIFYING CARBON ATOMS

Carbon atoms in alkanes and other organic compounds are classified by the number of other carbons directly bonded to them.

- A *primary carbon* (1°C) is bonded to *one* other C.
- A *secondary carbon* (2°C) is bonded to *two* other C's.
- A *tertiary carbon* (3°C) is bonded to *three* other C's.
- A *quaternary carbon* (4°C) is bonded to *four* other C's.

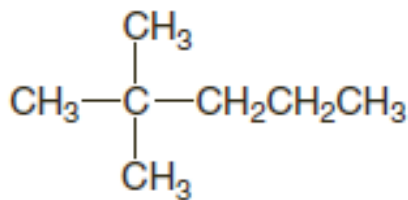


Hidrocarbonetos

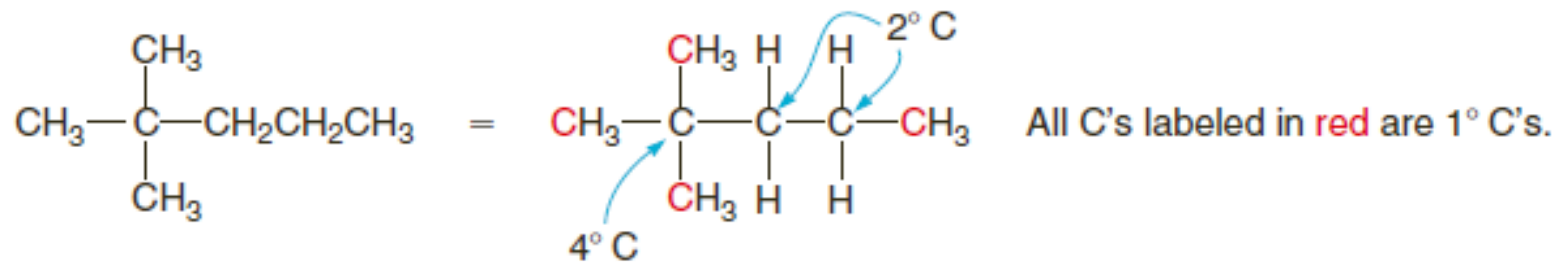
Carbono primário, secundário, terciário e quaternário

Exemplo

Classify each carbon atom in the following molecule as 1°, 2°, 3°, or 4°.



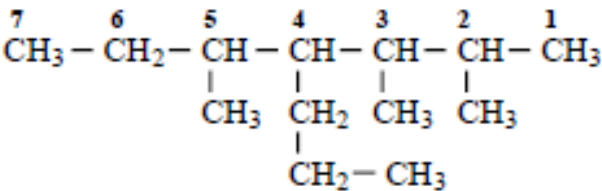
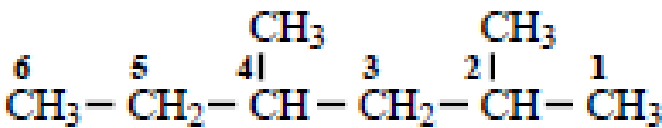
To classify a carbon atom, count the number of C's bonded to it. Draw a complete structure with all bonds and atoms to clarify the structure if necessary.



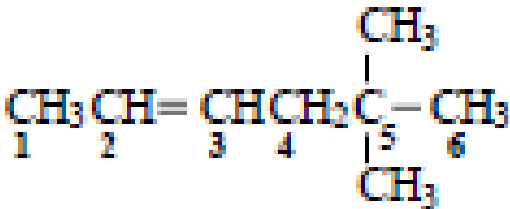
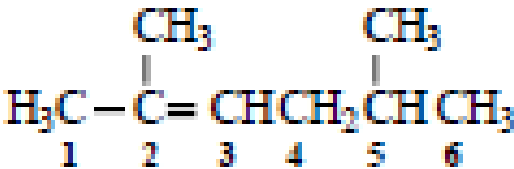
Hidrocarbonetos

Saturados e Insaturados

Saturados: possuem ligações simples entre os átomos de carbono.

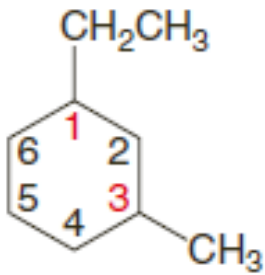
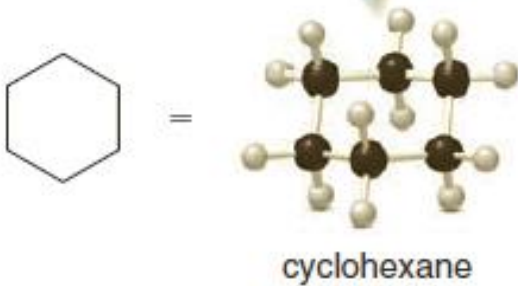


Insaturados: possuem ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono.

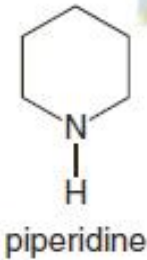


Hidrocarbonetos

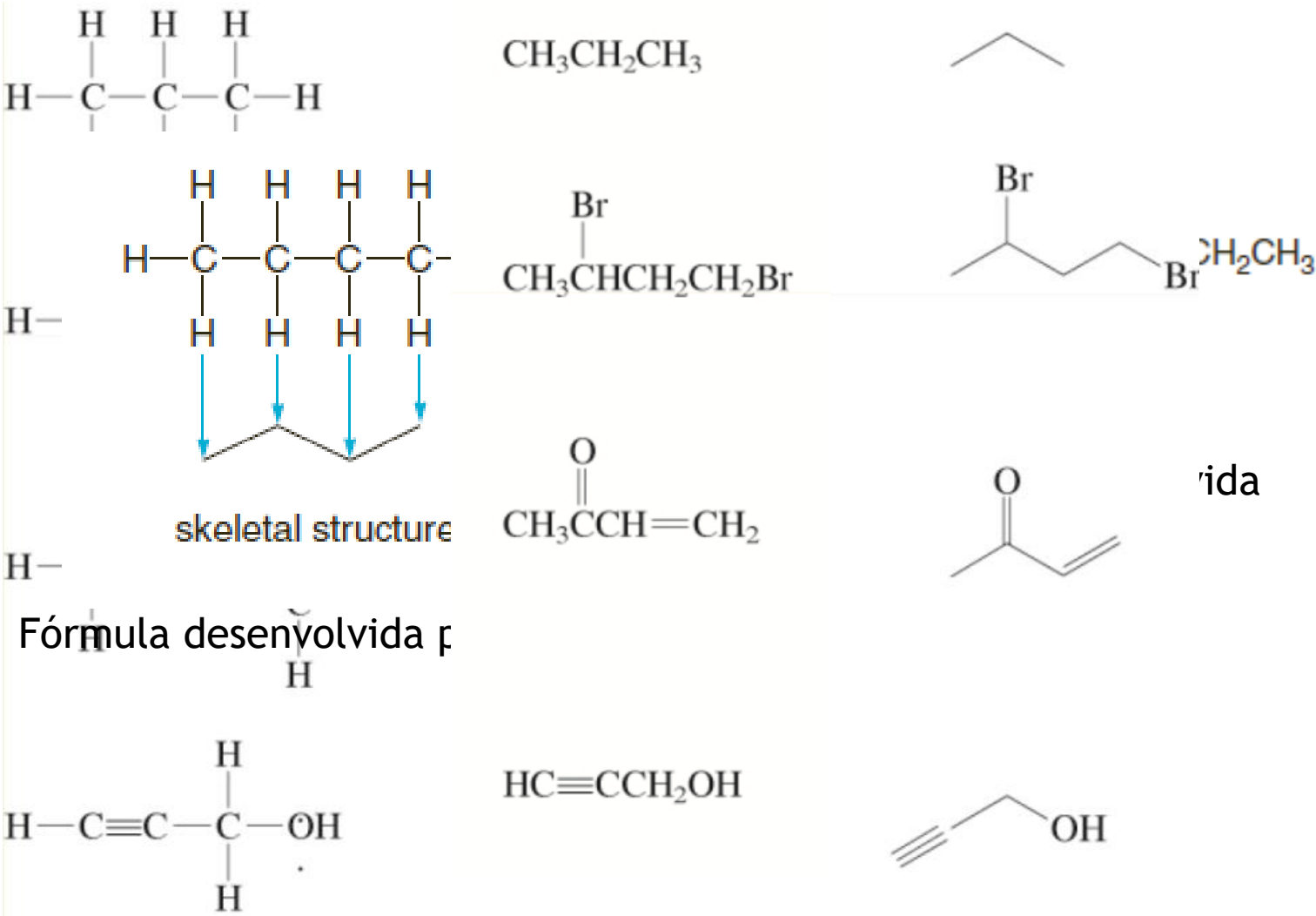
Cadeias cíclicas, homocíclica e heterocíclica



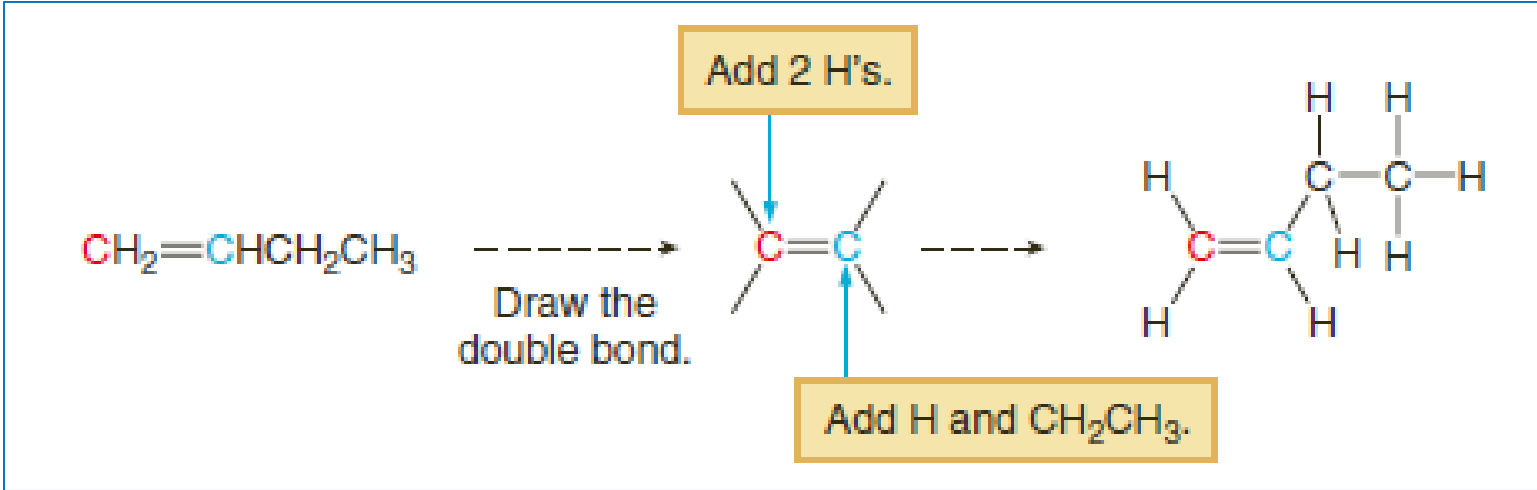
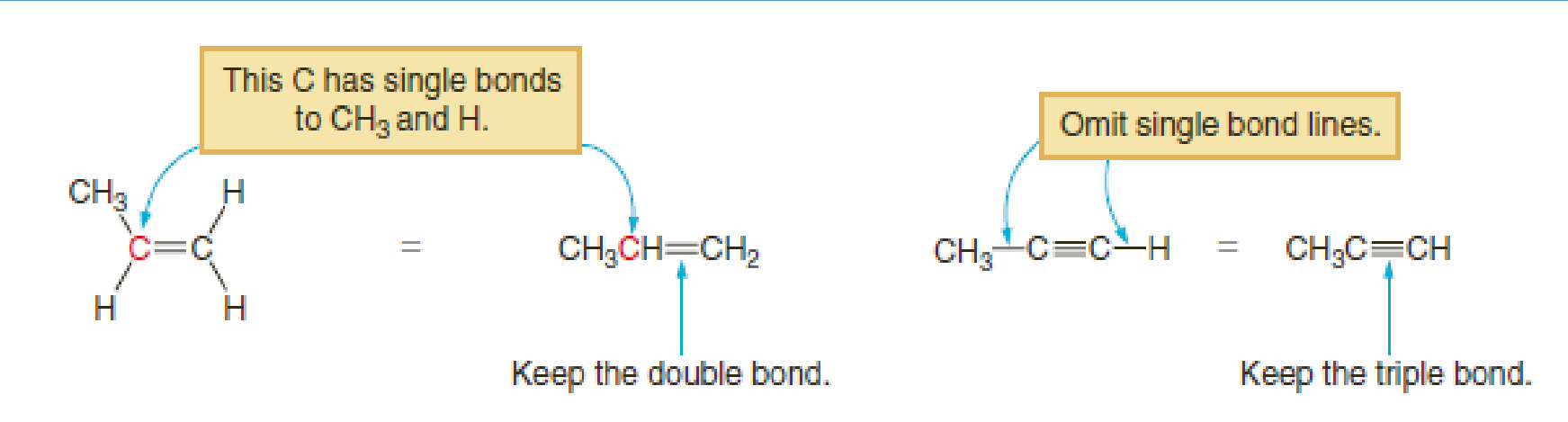
pepper plant



Fórmulas de Estrutura



Fórmulas de Estrutura

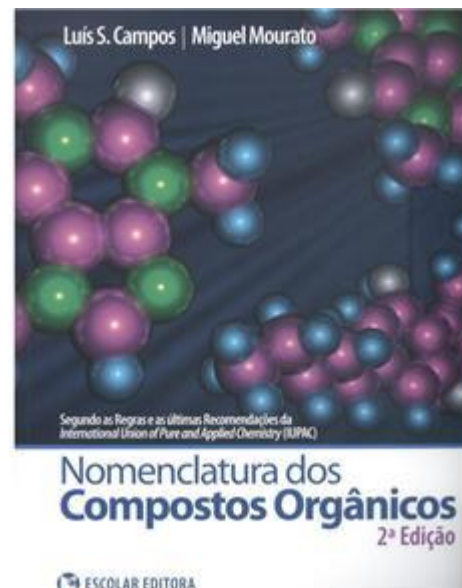


Nomenclatura de Compostos Orgânicos*

*Segundo as Regras e últimas Recomendações da International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

- Alcanos
- Alcenos
- Alcinos

- Derivados halogenados
- Compostos Aromáticos
- Aminas
- Alcoóis
- Éteres
- Aldeídos
- Cetonas
- Ácidos Carboxílicos
- Ésteres
- Amidas



Os localizadores (**números ou letras**) são colocados imediatamente antes da parte do nome com eles relacionada.

Pontuação - Evita ambiguidades

Vírgulas - separam:

- os localizadores que se referem à mesma parte de um nome, número ou letras.

Hífens separam:

- os localizadores adjacentes referentes a diferentes partes do nome (mas devem ser inseridos entre parêntesis);
- os localizadores das palavras ou das sílabas de um nome;
- as duas partes da designação de um local de fusão primário no nome de um sistema de anéis fundidos.

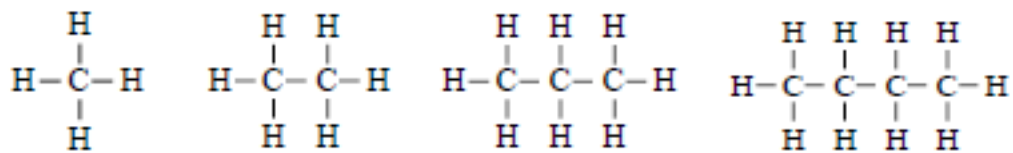
Espaços separam:

- as palavras na maioria dos nomes de classe funcional;
- as palavras nos nomes aditivos

Alcanos

Regra de Nomenclatura

- Juntar o sufixo -ano ao prefixo grego indicativo do número de átomos da cadeia (ex: “hex-” indica 6);
- Exceção dos quatro primeiros membros (metano, etano, propano, butano)



Metano

Etano

Propano

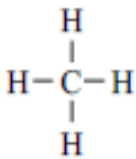
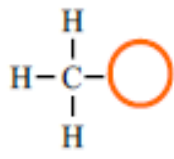
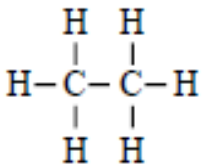
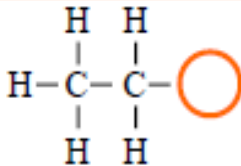
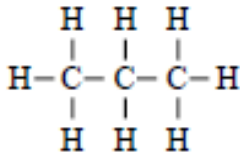
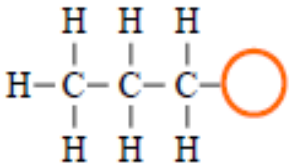
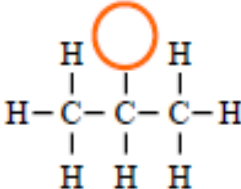
Butano

* Todos os átomos de carbono numa cadeia contínua, não ramificada são designados alcanos normais (ex: n-propano, n-butano)

Alcanos Normais

Nome	Nº de Carbonos	Fórmula semidesenvolvida	Nome	Nº de carbonos	Fórmula semidesenvolvida
Metano	1	CH ₄	Undecano	11	CH ₃ [CH ₂] ₉ CH ₃
Etano	2	CH ₃ CH ₃	Dodecano	12	CH ₃ [CH ₂] ₁₀ CH ₃
Propano	3	CH ₃ CH ₂ CH ₃	Tridecano	13	CH ₃ [CH ₂] ₁₁ CH ₃
Butano	4	CH ₃ [CH ₂] ₂ CH ₃	Tetradecano	14	CH ₃ [CH ₂] ₁₂ CH ₃
Pentano	5	CH ₃ [CH ₂] ₃ CH ₃	Pentadecano	15	CH ₃ [CH ₂] ₁₃ CH ₃
Hexano	6	CH ₃ [CH ₂] ₄ CH ₃	Hexadecano	16	CH ₃ [CH ₂] ₁₄ CH ₃
Heptano	7	CH ₃ [CH ₂] ₅ CH ₃	Heptadecano	17	CH ₃ [CH ₂] ₁₅ CH ₃
Octano	8	CH ₃ [CH ₂] ₆ CH ₃	Octadecano	18	CH ₃ [CH ₂] ₁₆ CH ₃
Nonano	9	CH ₃ [CH ₂] ₇ CH ₃	Nonadecano	19	CH ₃ [CH ₂] ₁₇ CH ₃
Decano	10	CH ₃ [CH ₂] ₈ CH ₃	Icosano ^a	20	CH ₃ [CH ₂] ₁₈ CH ₃

Grupos substituintes Alquilo

Hidrocarboneto	Grupo alquilo	Fórmula semidesenvolvida
Metano 	Metilo 	CH_3-
Etano 	Etilo 	CH_3CH_2- ou C_2H_5-
Propano 	Propilo 	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-$ ou C_3H_7-
	Isopropilo 	$\text{CH}_3\overset{\text{I}}{\text{CH}}\text{CH}_3$ ou $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-$

-formam-se por perda do H de um hidrocarboneto acíclico saturado

-origina grupos substituintes monovalente -**ALQUILO**

-o nome obtém-se substituindo a terminação **ano** pelo sufixo **-ilo**

Isómeros estruturais: mesma fórmula molecular, arranjos estruturais diferentes.

ISÓMEROS DO BUTANO E DO PENTANO

Isómero	Fórmula	Nome IUPAC
normal	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	Butano
ramificado	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \end{array}$	2-Metilpropano (ou I sobutano)
normal	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	Pentano
Ramificado	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_3 \end{array}$	2-Metilbutano (ou I sopentano)
ramificado	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{CCH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	2,2-Dimetilpropano (ou N eopentano)

estrutura neo (três grupos metilo na extremidade da cadeia)

Grupos Alquilo

Para a numeração da cadeia carbonada nos grupos substituintes:

- o carbono com a valência livre é numerado como “1”
- o prefixo n- pode utilizar-se em nomes de substituintes

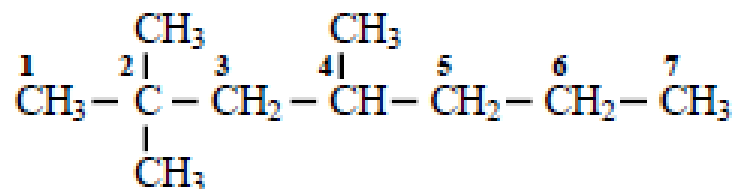
Regra de Nomenclatura

- Para designação da **cadeia principal**
- Para numeração da **cadeia carbonada**
- Para a forma de **escrever o nome** (letra maiúsculas, uso do hífen, espaços, vírgulas, etc)

Regra de Nomenclatura

Critérios para seleção da cadeia principal:

- Cadeia carbonada mais longa e contínua (cadeia-base) - os grupos substituintes ligam-se por substituição dos átomos de hidrogénio por grupos alquilo.

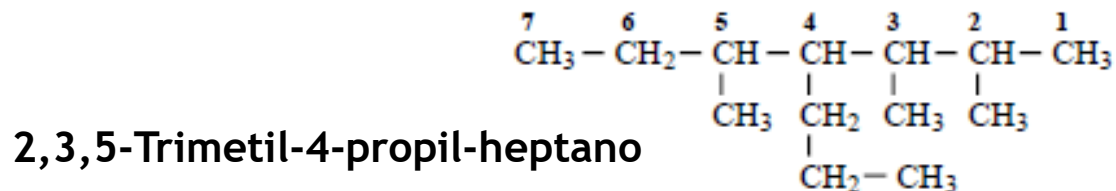


- A cadeia é numerada a partir da extremidade mais próxima da ramificação.

Regra de Nomenclatura

Critérios para seleção da cadeia principal:

1. Cadeia carbonada mais longa e contínua, numerada (...)
2. Com duas cadeias carbonadas de igual comprimento:
 - Escolhe-se a cadeia com maior número de substituintes

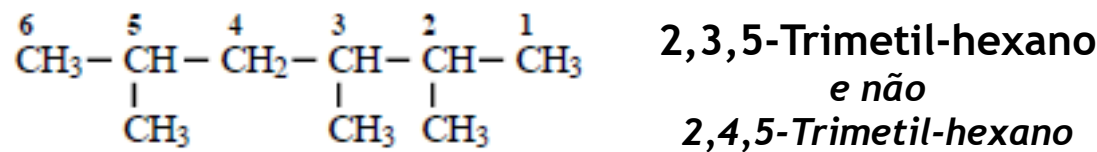


Regra de Nomenclatura

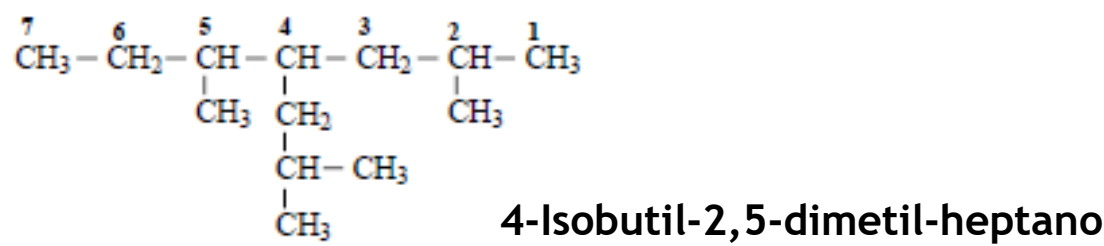
Critérios para seleção da cadeia principal:

2. (...)

- Escolhe-se a cadeia cujo nome contenha, no total, uma numeração mais baixa



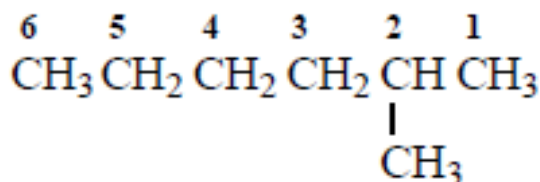
- Escolhe-se a cadeia cujas cadeias laterais ocupem posições mais baixas



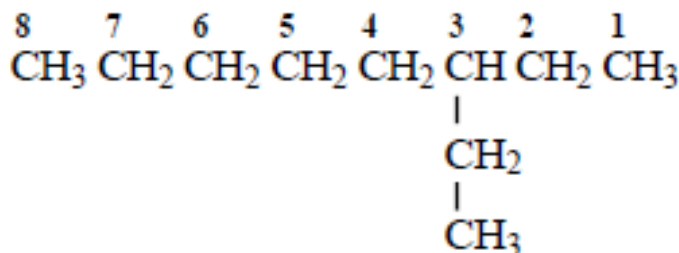
Regra de Nomenclatura

Para designação dos grupos substituintes em relação à cadeia principal:

- Havendo mais do que uma ramificação, o conjunto dos substituintes devem resultar em números de posição mais baixos possível;
- Os nomes dos grupos substituintes **antecedem** o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal (suprime-se o -o final do nome do substituinte);
- O algarismo de posição **antecede** o nome do grupo substituinte e são separados por hífen.



2-Metil-hexano

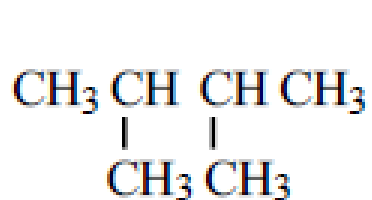


3-Etiloctano

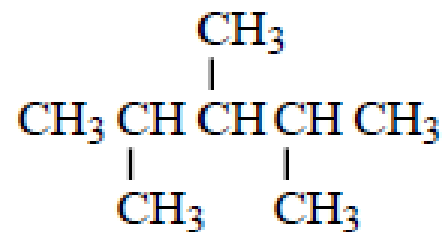
Regra de Nomenclatura

Com mais do que um substituinte idêntico:

- Usam-se os prefixos di-, tri-, tetra-, etc.
- São sempre antecedidos do respetivo algarismo de posição, que pode ser repetido



2,3-Dimetilbutano

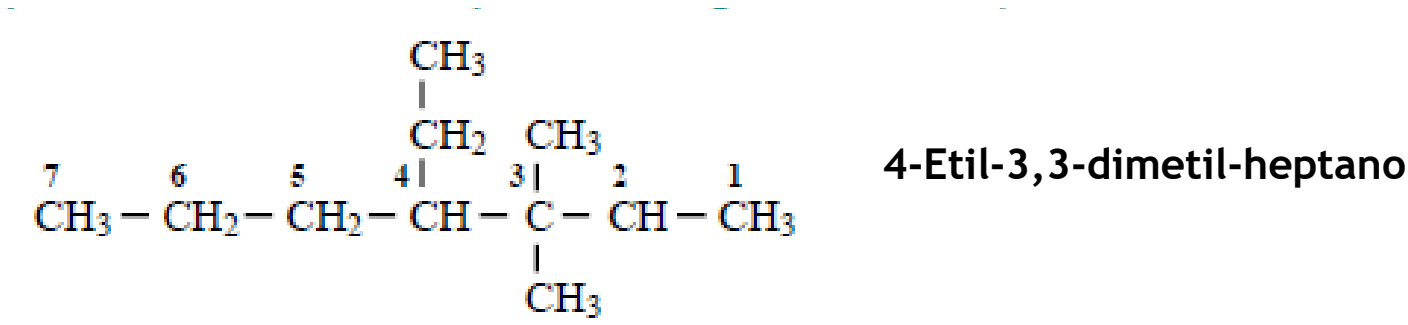


2,3,4-Trimetilpentano

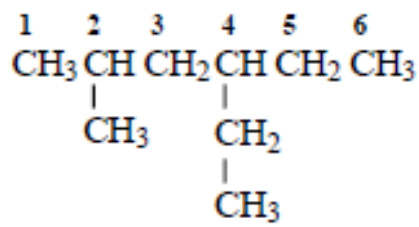
Regra de Nomenclatura

Critérios para estabelecimento da ordem alfabética (substituintes simples):

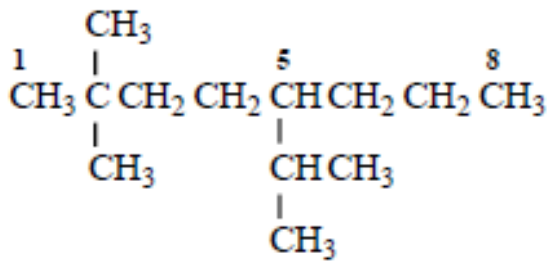
- As cadeias laterais são referidas por ordem alfabética, precedidas do respetivo algarismo de posição



- Usam-se os prefixos multiplicativos di-, tri-, tetra-, etc.
- Não se consideram para a ordem alfabética prefixos como sec-, terc, di-, tri-, tetra, etc.
- Os prefixos “iso-” e “neo-” devem ser considerados.



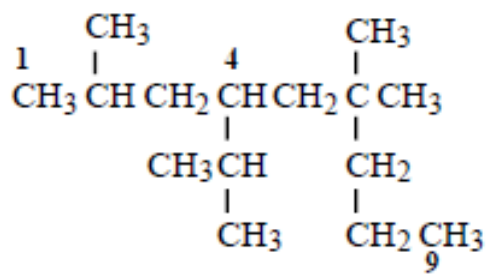
4-Etil-2-metil-hexano



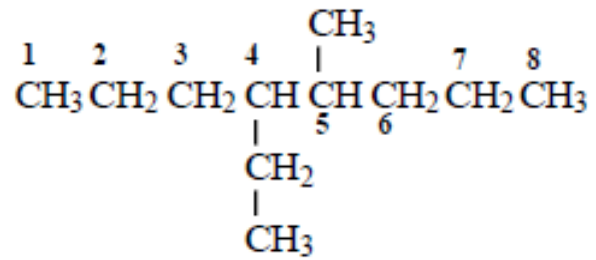
5-Isopropil-2,2-dimetiloctano

←
Atenção à
numeração da
Cadeia
Principal
←

4-Isopropil-2,6,6-trimetilnonano



- Caso existam cadeias laterais em posição equivalente, devem ser referidas em primeiro lugar aquela a que for atribuído o algarismo de posição mais baixo.

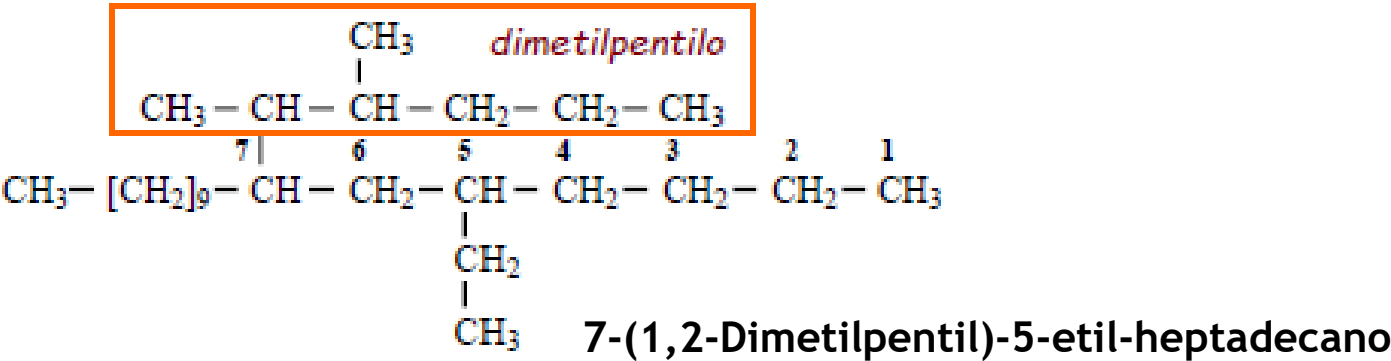


4-Etil-5-metiloctano
e não
5-Etil-4-metiloctano

Regra de Nomenclatura

Critérios para estabelecimento da ordem alfabética (substituintes complexos):

- Uso de parêntesis quando a introdução do substituinte implica o uso de mais prefixos, e quando o próprio nome do substituinte inclui algarismos de posição
- O nome de um substituinte complexo começa pela primeira letra da sua designação completa:



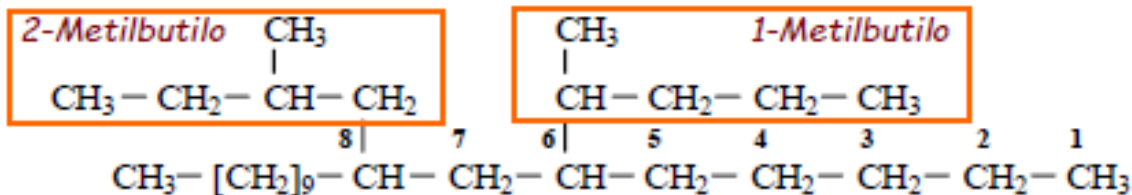
Regra de Nomenclatura

p.
24

Critérios para estabelecimento da ordem alfabética (substituintes complexos):

(...)

- Substituintes com primeira letra idêntica, é dada prioridade ao que apresenta número de posição mais baixo.



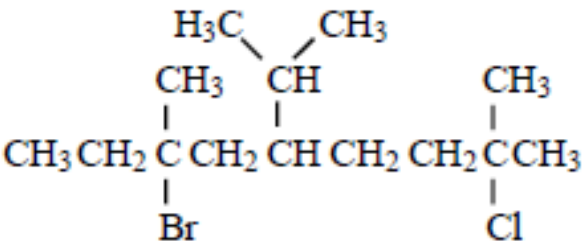
6-(1-Metilbutil)-8-(2-metilbutil)-octadecano

Regra de Nomenclatura

Caso de outros grupos substituintes

- Referem-se por **ordem alfabética**, usando o prefixo respetivo
- No caso de dois prefixos com o mesmo nome, coloca-se primeiro o que tiver **número de posição mais baixo**

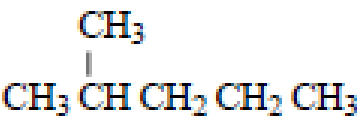
Grupo	Prefixo	Grupo	Prefixo
Bromo-	-Br	Iodo-	-I
Cloro-	-Cl	Nitroso-	-NO
Percloril-	-ClO ₃	Nitro-	-NO ₂
Fluoro-	-F	Fosfo-	-PO ₂



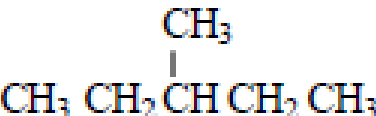
7-Bromo-2-cloro-5-isopropil-2,7-dimetilnonano

Nomenclatura de Alcanos Ramificados:

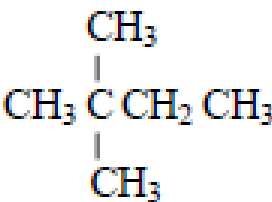
São isómeros do hexano ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$):



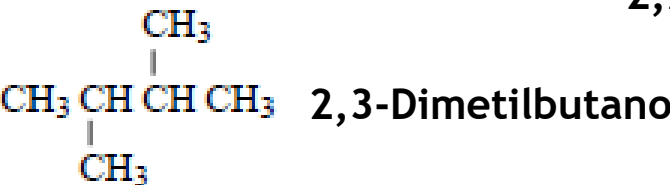
2-Metilpentano
(ou Iso-hexano)



3-Metilpentano

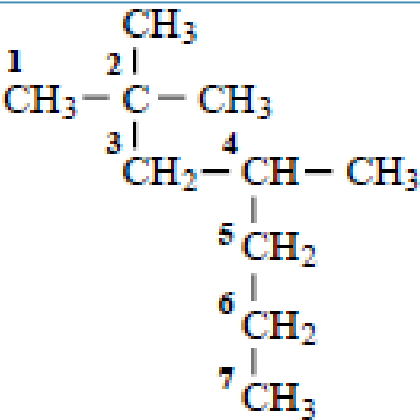
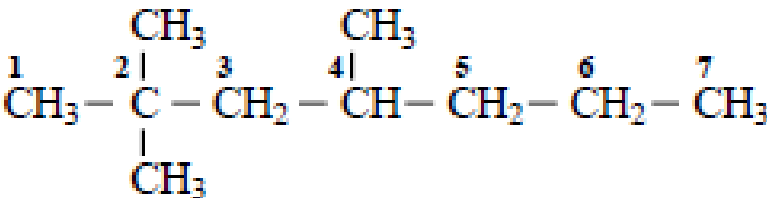


2,2-Dimetilbutano



2,3-Dimetilbutano

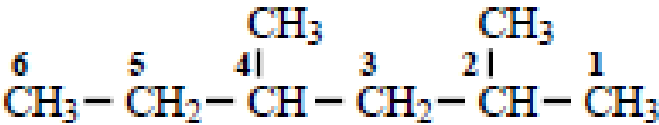
Alcanos de cadeia ramificada, com cadeias laterais:
- diferentes "desenhos" de uma mesma fórmula



Exemplos de Alcanos ramificados

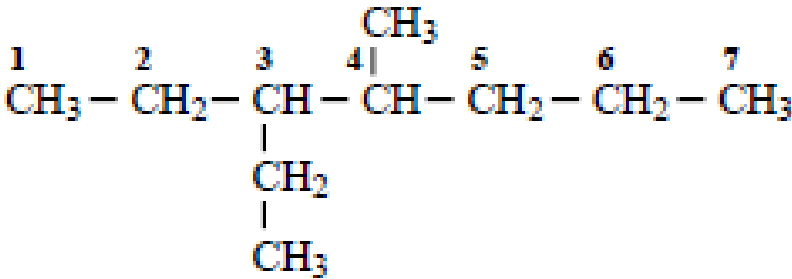
Fórmula estrutural

Nome IUPAC



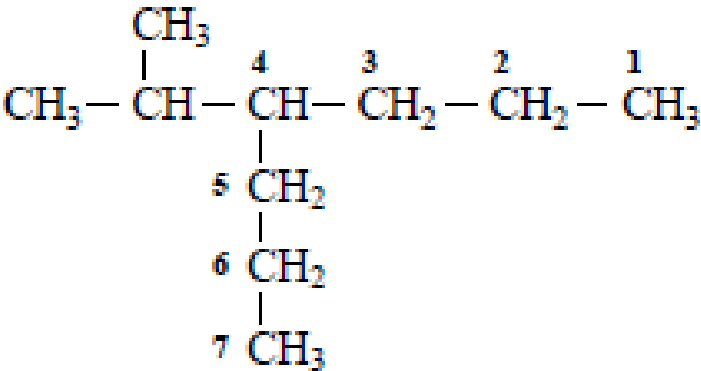
2,4-Dimetil-hexano

não 3,5-Dimetil-hexano



3-Etil-4-metil-heptano

não 4-Metil-5-etil-heptano

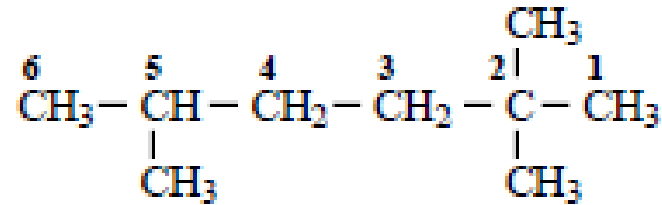


4-Isopropil-heptano

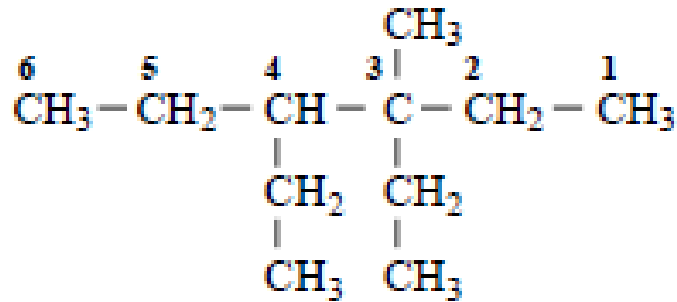
Exemplos de Alcanos ramificados

Fórmula estrutural

Nome IUPAC



2,2,5-Trimetil-hexano
Não 2,5,5-Trimetil-hexano



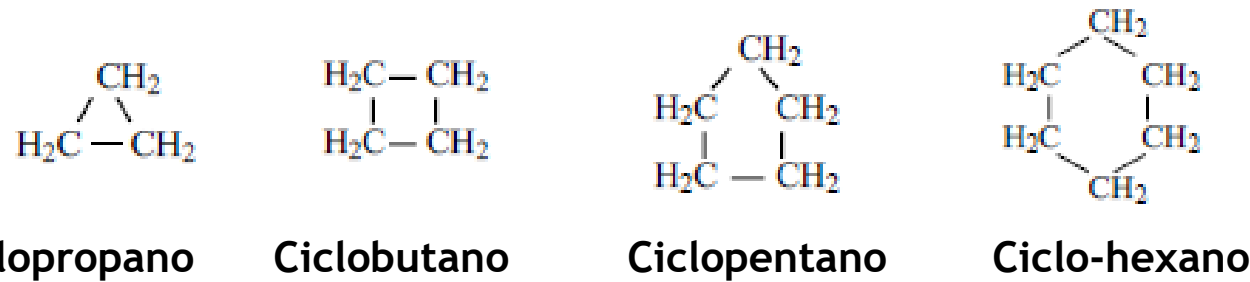
3,4-Dietil-3-metil-hexano
não 3,4-Dietil-4-metil-hexano

Cicloalcanos

Hidrocarbonetos monocíclicos saturados

Regra de Nomenclatura

- Juntar o prefixo ciclo- ao nome do hidrocarboneto saturado acíclico com o mesmo número de carbonos

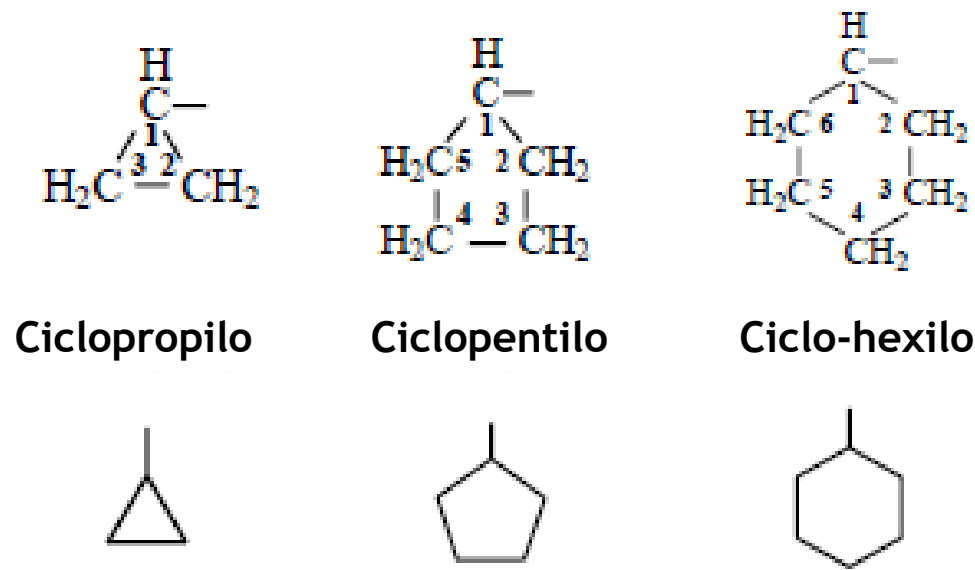


Grupos substituintes Cicloalquilo

Formam-se por perda de um hidrogénio de um cicloalcano e origina um grupo substituinte cicloalquilo.

Regra de Nomenclatura

O átomo de carbono com valência livre é o número “1” do anel



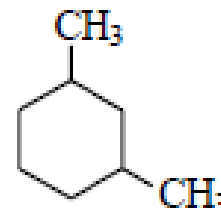
Cicloalcanos substituídos

Regra de Nomenclatura

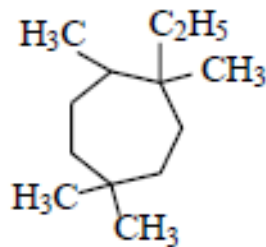
- A cadeia é numerada de modo que o conjunto dos grupos substituintes apresente a numeração mais baixa possível
- Para a designação do composto são válidas as regras anteriores estabelecidas
- Não se torna necessário atribuir um algarismo de posição, caso dê origem ao mesmo nome



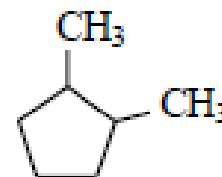
Metilciclopentano



1,3-Dimetilciclo-hexano



1-Etil-1,2,5,5-tetrametilciclo-heptano



1,2-Dimetilciclopentano

Alcenos

Regra de Nomenclatura

1. Selecionar a cadeia mais longa que contém a dupla ligação:
 - Substituir “ano” por “eno” no nome do alcano correspondente
2. Numerar a cadeia de modo a incluir ambos os carbonos da dupla ligação:
 - Iniciar a numeração a partir da extremidade da cadeia que lhe fica mais próxima
 - Indicar a localização da dupla ligação usando o número do primeiro átomo de carbono que nela participa
 - Caso não exista outra localização possível, não é necessário posicionar a dupla ligação (ex: eteno e propeno)



1-Buteno



2-Hexeno

Alcenos

Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Nome IUPAC	Nome vulgar
C_2H_4	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H-C & =C-H \end{array}$	Eteno	Etileno
C_3H_6	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H_3C-C & =C-H \end{array}$	Propeno	Propileno
C_4H_8	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H_3C-CH_2-C & =C-H \end{array}$	1-Buteno	α -Butileno
C_4H_8	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H_3C-C & =C-CH_3 \end{array}$	2-Buteno	β -Butileno
$CH_3(CH_2)_2CH=CH_2$	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ CH_3CH_2CH_2C & =C-H \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{array}$	1-Penteno	
$CH_3CH=CHCH_2CH_3$	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ CH_3-C & =C-CH_2CH_3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}$	2-Penteno	
$CH_3CH_2CH=C(CH_3)_2$	$\begin{array}{c} H & CH_3 \\ & \\ CH_3CH_2-C & =C-CH_3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{array}$	2-Metil-2-penteno	

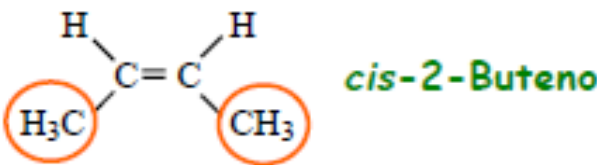
Isomeria nos Alcenos

ISOMERIA "cis-trans" (isomeria geométrica)

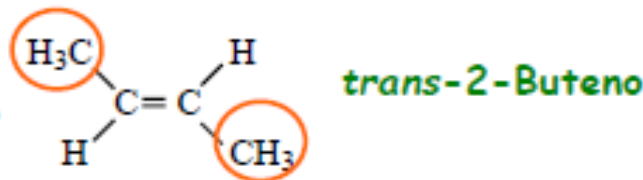
Caso do buteno:

- devido a impossibilidade de rotação em torno da ligação dupla
- são possíveis dois arranjos dos átomos em relação à dupla ligação:

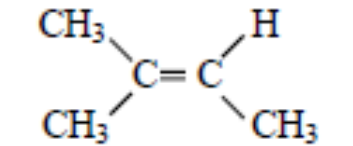
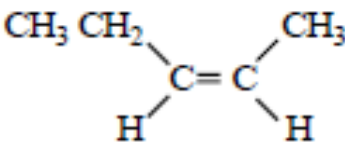
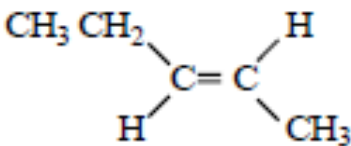
os dois grupos metilo do mesmo lado da dupla ligação



os dois grupos metilo em lados opostos da dupla ligação



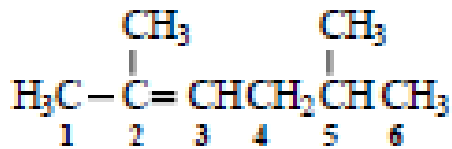
Exemplos: alguns isómeros de fórmula C₅H₁₀:



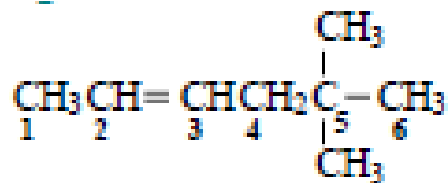
Alcenos substituídos

Regra de Nomenclatura

Indica-se a localização dos grupos substituintes pelo número do átomo do carbono ao qual estão ligados.



2,5-Dimetil-2-hexeno

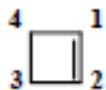


5,5-Dimetil-2-hexeno

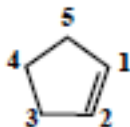
Cicloalcenos

Regra de Nomenclatura

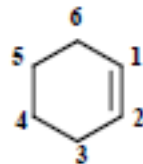
O nome forma-se acrescentado o prefixo ciclo- ao hidrocarboneto insaturado acíclico (alceno) correspondente.



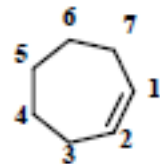
Ciclobuteno



Ciclopenteno



Ciclo-hexeno



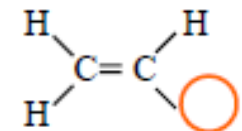
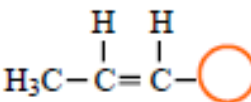
Ciclo-hepteno

Grupos substituintes Alcenilo

Formam-se por perda de um hidrogénio de um alceno

Regra de Nomenclatura

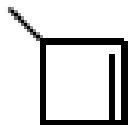
- Os nomes dos grupos alcenilo obtêm-se substituindo a terminação -eno do nome do alceno pelo sufixo -enilo
- Atribui-se o algarismo 1 ao carbono com valência livre

Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Nome IUPAC
C_2H_3-		Etenilo (Grupo vinilo)
C_3H_5-		Propenilo
C_4H_7-	$CH_3CH_2CH=CH-$ 	1-Butenilo
C_4H_7-	$CH_2=CHCH_2CH_2-$ 	3-Butenilo

Grupos substituintes Cicloalcenilo

Regra de Nomenclatura

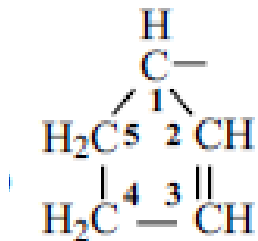
- Atribui-se o algarismo 1 ao carbono com valência livre:
 - De modo que a localização da dupla ligação fique com a numeração mais baixa possível
 - A terminação “-eno” é substituída pela terminação -enilo



2-Ciclobutenilo



3-Ciclopentenilo

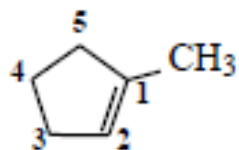


2-Ciclopentenilo

Cicloalcenos substituídos

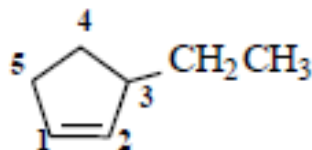
Regra de Nomenclatura

- Numeram-se de modo a atribuir aos átomos de carbono da dupla ligação as posições 1 e 2 e aos grupos substituintes (referidos por ordem alfabética) os menores números:

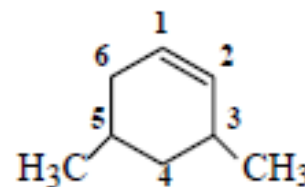


1-Metilciclopenteno

não 2-Metilciclopenteno



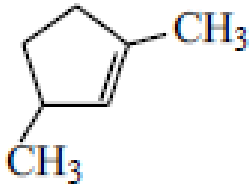
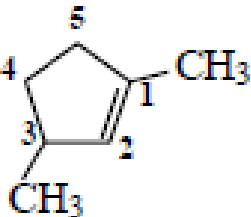
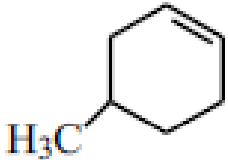
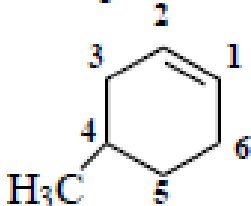
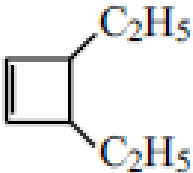
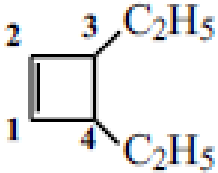
3-Etilciclopenteno



3,5-Dimetilciclo-hexeno

não 4,6-Dimetilciclo-hexeno

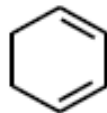
Exemplos de mais Cicloalcenos

Fórmula semidesenvolvida	Fórmula numerada	nome IUPAC
		1,3-Dimetilciclopenteno
		4-Metilciclo-hexeno
		3,4-Dietilciclobuteno

Hidrocarbonetos com várias ligações duplas

Regra de Nomenclatura

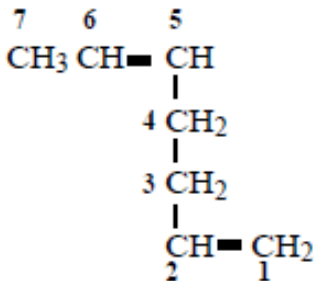
- A cadeia é numerada de modo a que as ligações duplas fiquem posicionadas pelos números mais baixos possível
 - Prefixo di, tri, etc, a indicar o número de ligações duplas
 - Algarismo de posição correspondente a cada ligação dupla
 - Sufixo indicativo da ligação dupla “eno”



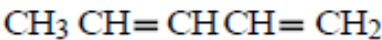
1,3-Ciclo-hexadieno



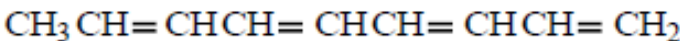
1,3-Ciclopentadieno



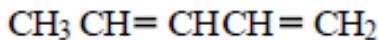
1,5-Heptadieno



1,3-Pentadieno



1,3,5,7-Nonatetraeno

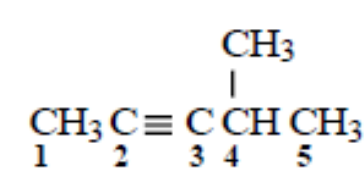


1,3-Pentadieno

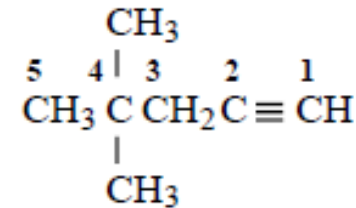
Alcinos

Regra de Nomenclatura

- Selecionar a cadeia mais longa que contém a ligação tripla
- Substituir “ano” por “ino” no nome do alcano correspondente
- Cadeia numerada de modo a atribuir aos átomos de carbono da tripla ligação os números mais baixos possível
- A localização dos grupos substituintes é também indicada com algarismos, e são referidos por ordem alfabética



4-Metil-2-pentino

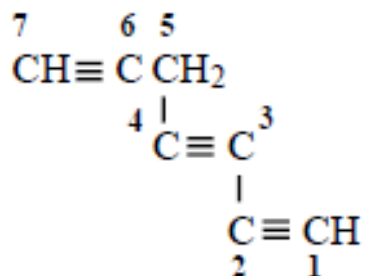


4,4-Dimetilpentino

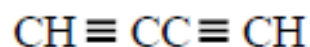
Hidrocarbonetos com várias ligações triplas

Regra de Nomenclatura

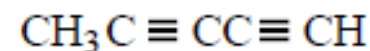
- A cadeia é numerada de modo a que as ligações triplas fiquem posicionadas pelos números mais baixos possível
 - Prefixo di, tri, etc, a indicar o número de ligações triplas
 - Algarismo de posição correspondente a cada ligação tripla
 - Sufixo indicativo da ligação tripla “ino”



1,3,6-Heptatriino



Butadiino



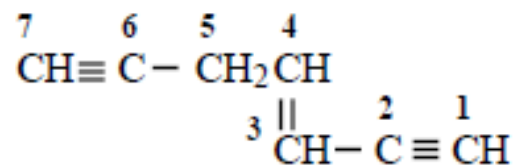
1,3-Pentadiino

Hidrocarbonetos com ligações duplas e triplas

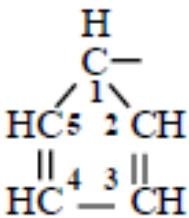
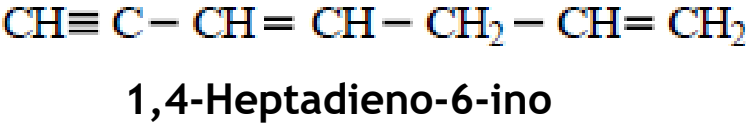
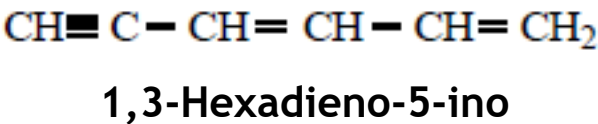
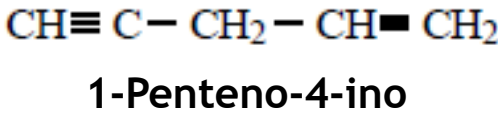
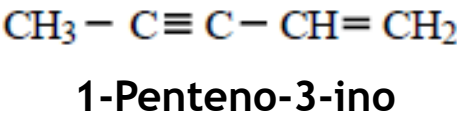
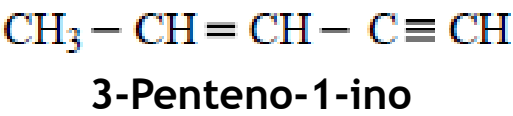
Regra de Nomenclatura

- As posições das ligações duplas são sempre referidas antes das posições das ligações triplas
- É sempre designado como um alceno, acrescentando-se o sufixo “ino” para a ligação tripla
- A cadeia é numerada a partir da extremidade mais próxima da insaturação
 - Em caso de igualdade deve optar-se pela numeração que atribui às ligações duplas números mais baixos
 - Prefixo di-, tri-, etc, a indicar o número de ligações duplas e triplas, respetivamente
 - Algarismo de posição correspondente a cada ligação

Exemplos

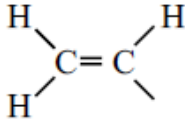
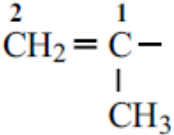
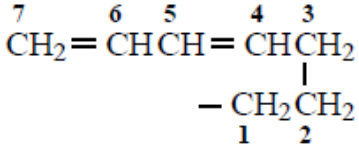


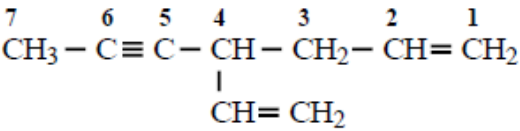
3-Hepteno-1,6-diino



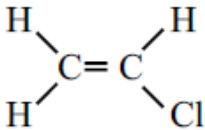
2,4-Ciclopentadienilo

Grupos substituintes insaturados

Fórmula	Nome
	Vinilo
	1-Metilvinilo (ou isopropenilo)
CH ₃ CH ₂ CH=CH-	1-Butenilo
CH ₂ =CHCH ₂ CH ₂ -	3-Butenilo
	4,6-Heptadienilo
CH≡C-	Etinilo
CH≡C-CH ₂ -	2-Propinilo
CH ₂ =CHC≡C-	3-Buteno-1-inilo



4-Vinil-1-hepteno-5-ino

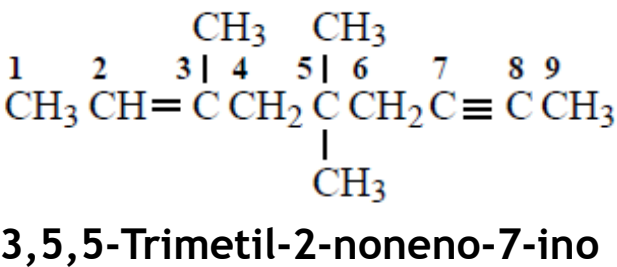
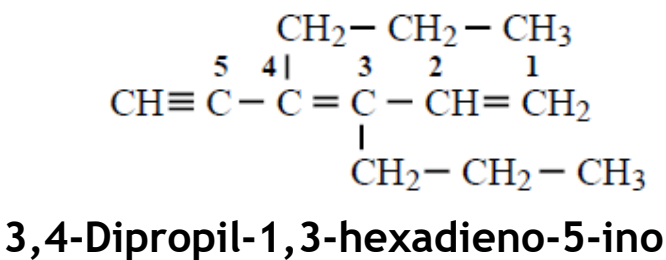
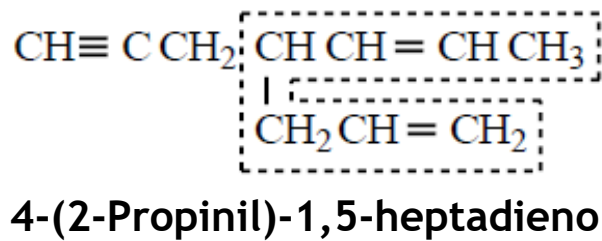


Cloreto de vinilo
(cloroeteno)

Hidrocarbonetos polinsaturados ramificados

Regra de Nomenclatura

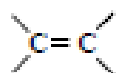
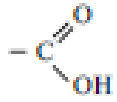
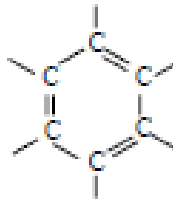
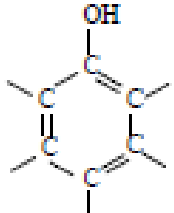
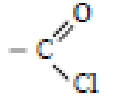
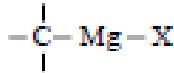
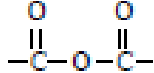
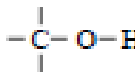
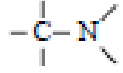
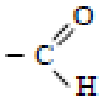
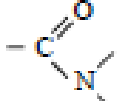
- Para a escolha da cadeia principal, considera-se sucessivamente:
 - a cadeia com maior número de insaturações
 - a cadeia mais longa
 - a cadeia que contenha o maior número de ligações duplas
- Para a numeração da cadeia principal: seguir critérios anteriores.



Grupos Funcionais

Grupo de átomos ligados entre si de forma específica que determina um conjunto de propriedades comuns.

- Derivados halogenados
- Compostos Aromáticos
- Aminas
- Alcoóis
- Éteres
- Aldeídos
- Cetonas
- Ácidos Carboxílicos
- Ésteres
- Amidas

Grupo funcional	Função	Grupo funcional	Função
	Alceno		Cetona
	Alcino		ácido carboxílico
	hidrocarboneto aromático		Fenol
	derivado halogenado ^a		cloreto de ácido
	Organo-magnesiano ^a		anidrido de ácido
	álcool		amina
	éter		nitrilo
	Aldeído		Amida
	Éster		

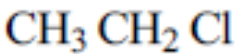
^aX representa qualquer dos halogéneos F, Cl, Br ou I.

Derivados halogenados

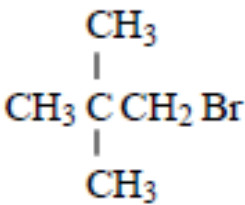
Apresentam halogéneos como grupos substituintes

Regra de Nomenclatura

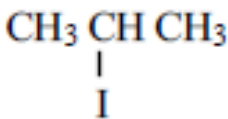
- Os nomes formam-se antepondo os prefixos fluoro-, cloro-, bromo- ou iodo-, ao nome do composto-base
- São considerados halogenetos de alquilo ou haletos de alquilo antepondo-se o nome fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto ao nome do grupo orgânico a ele ligado.



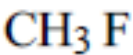
Cloroetano ou
Cloreto de etilo



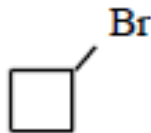
1-Bromo-2,2-dimetilpropano
ou Brometo de neopentilo



2-Iodopropano ou
Iodeto de isopropilo



Fluorometano ou
Fluoreto de metilo

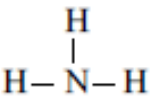
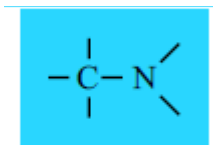


Bromociclobutano
ou brometo de ciclobutilo

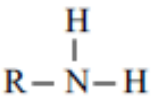
Aminas

Compostos de fórmula geral RNH_2 , $RNHR'$ ou $RNHR'R''$ em que R é qualquer grupo alquilo ou arilo.

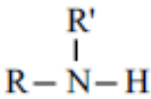
Classificam-se em primárias, secundárias e terciárias consoante o número de grupos ligados ao átomo de azoto.



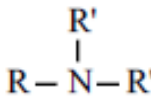
Amoníaco



Amina primária



Amina secundária



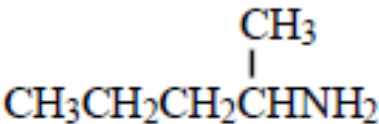
Amina terciária

Regra de Nomenclatura

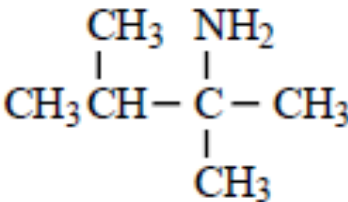
- As aminas primárias podem ser designadas de acordo com um dos seguintes métodos:

- a) adicionando o sufixo -amina ao nome do hidreto-ase RH
- b) Adicionando o sufixo -amina ao nome do substituinte R

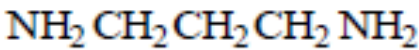
- A presença de mais do que um grupo amina é indicada pelos sufixos -diamina, -triamina, etc.



2-Pentanamina



2,3-Dimetil-2-butanamina

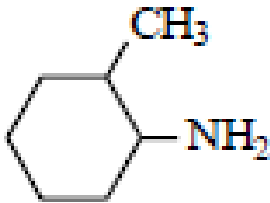


1,3-Propanodiamina

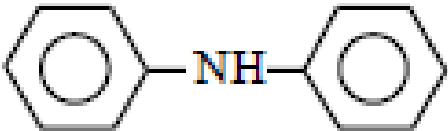
- Quando o -NH_2 não é o grupo característico principal, é designado pelo prefixo “amino-”



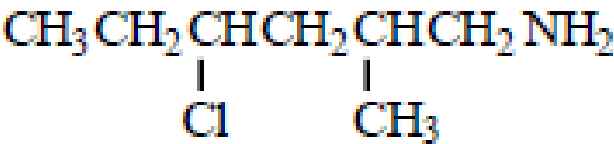
Ácido 4-aminobenzóico ou
Ácido p-aminobenzóico



2-Metilciclo-hexanamina



Difenilamina

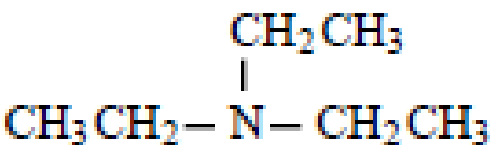


4-Cloro-2-metil-hexanamina

Regra de Nomenclatura

- As aminas secundárias e terciárias simétricas (ou seja, em que o grupo R é igual) podem ser designadas citando o nome do grupo substituinte R, precedido pelo prefixo numérico apropriado “di-” ou “tri-”, antes do termo -amina.
- As aminas secundárias e terciárias assimétricas (ou seja, com grupos R, R', R'') distintos) podem ser designadas segundo os métodos seguintes
 - a) Como derivados N-substituídos de uma amina primária ou de uma amina secundária
 - b) Citando o nome de todos os grupos substituintes (por ordem alfabética) precedidos pelos prefixos numéricos apropriados, antes do termo -amina.

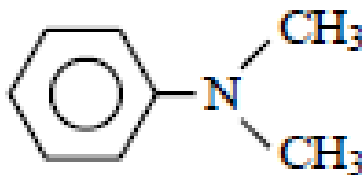
Exemplos



Trietilamina



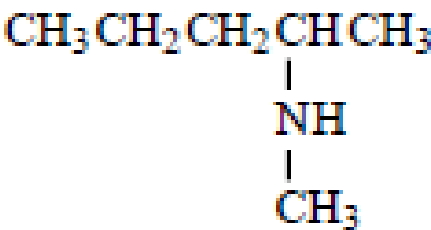
N-(2-cloroetil)propanamina



N,N-Dimetilfenilamina



N,N-Dimetilpropanamina

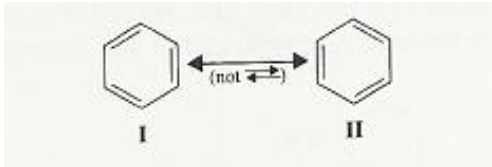


N-Metil-2-pentanamina



Ciclopentilamina

Compostos aromáticos

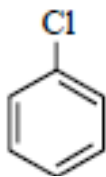


Inclui o benzeno e compostos com núcleo benzénico
Cada vertice do hexágono está ocupado por um C ligado a um H

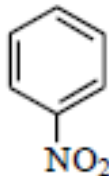
Benzenos substituídos (monosubstituídos)

Regra de Nomenclatura

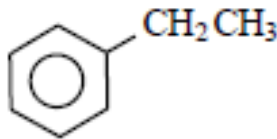
- O nome base é benzeno e o substituinte vem indicado por um prefixo:



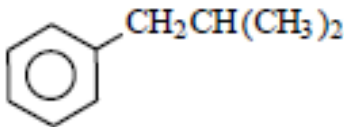
Clorobenzeno



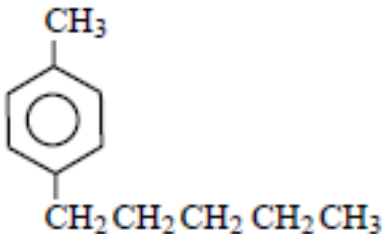
Nitrobenzeno



Etilbenzeno



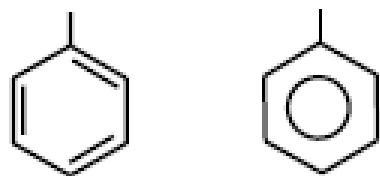
Isobutilbenzeno



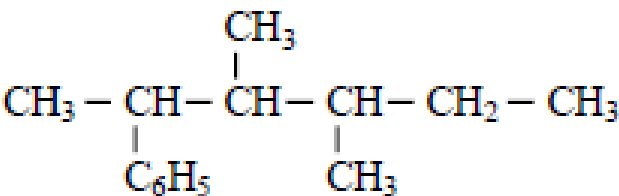
1-Metil-4-pentilbenzeno

Grupos substituintes Arilo (Ar)

Formam-se por remoção de um hidrogénio ligado a um átomo de carbono do anel de um hidrocarboneto aromático

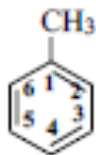


Grupo fenilo: (C₆H₅-)

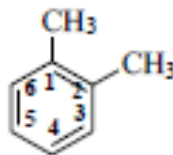


2-Fenil-3,4-dimetil-hexano

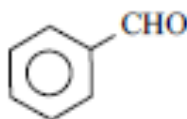
Em alguns casos o substituinte e o anel benzénico formam um novo hidreto-base:



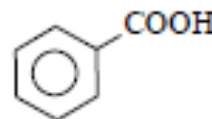
Tolueno



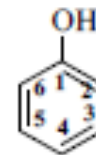
Xileno



Benzaldeído



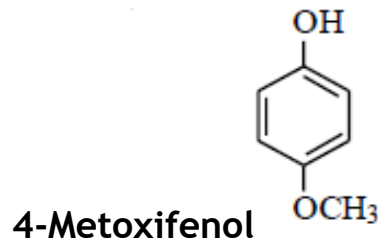
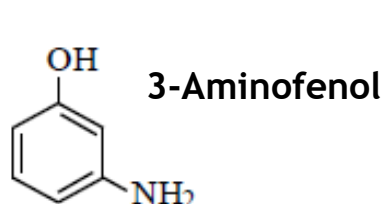
Ácido benzóico



Fenol

Fenóis

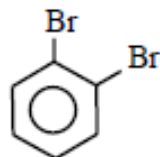
Os compostos em que o grupo hidroxilo se encontra diretamente ligado a um anel benzénico chamam-se fenóis.



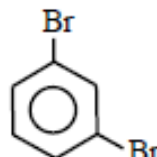
Benzenos substituídos (dissubstituídos)

Regra de Nomenclatura

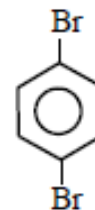
- Podem utilizar-se os prefixos o- (orto-), m- (meta-) e p- (para-) para indicar a posição relativa dos substituintes em 1,2- , 1,3- , 1,4-, respetivamente.



o-dibromobenzeno
Posições 1,2 ou orto



m-dibromobenzeno
Posições 1,3 ou meta

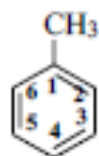


p-dibromobenzeno
Posições 1,4 ou para

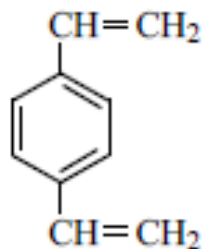
Hidrocarbonetos aromáticos monocíclicos susbtituídos

Regra de Nomenclatura

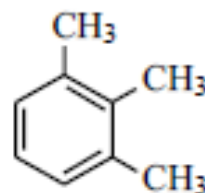
- São considerados derivados do benzeno
- São usados algarismos para indicar as posições dos substituintes
- Os substituintes deverão ter a posição mais baixa possível.



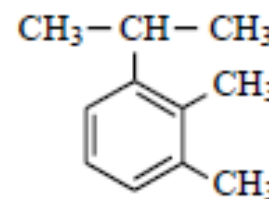
Tolueno



1,4-Divinilbenzeno
ou p-divinilbenzeno



1,2,3-Trimetilbenzeno

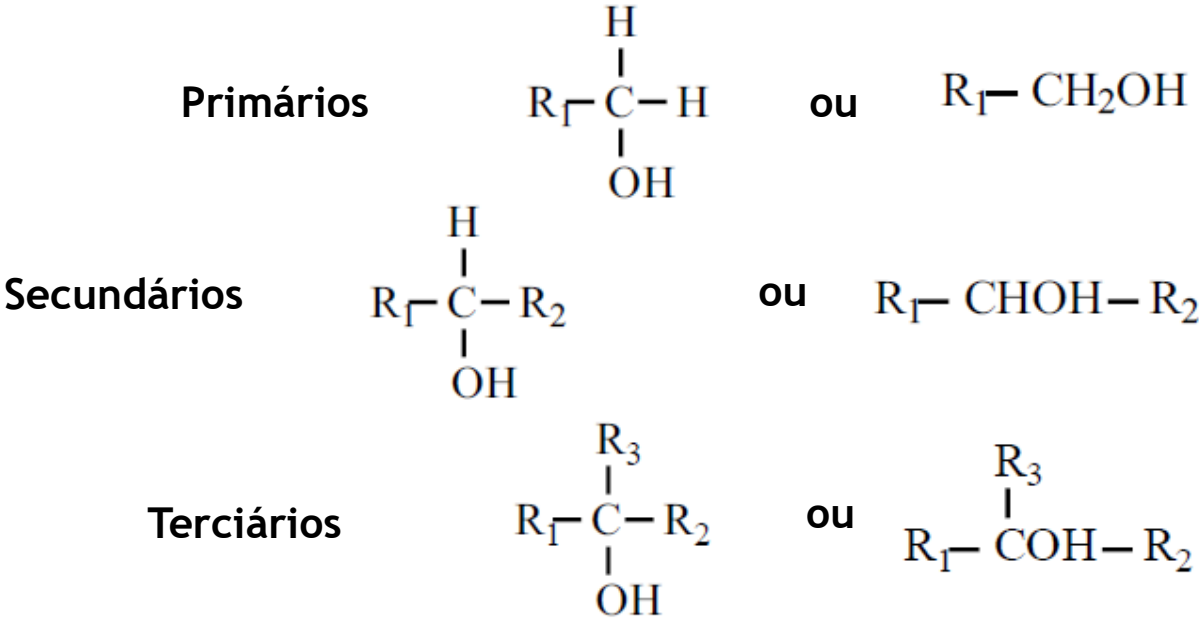


1-Isopropil-2,3-dimetilbenzeno

Álcoois

Compostos de fórmula geral R-OH, obtêm-se por substituição de um átomo de hidrogénio pelo grupo hidroxilo, -OH.

Os álcoois classificam-se em primários, secundários e terciários conforme a natureza do átomo de carbono a que se encontra unido o grupo -OH.



Álcoois

Regra de Nomenclatura

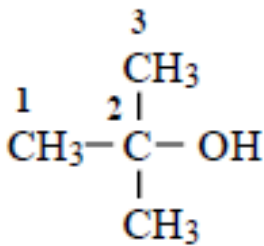
Os nomes formam-se por substituição da terminação “o” dos alcanos correspondentes pelo sufixo “-ol”, com as seguintes regras:

- A cadeia principal é a cadeia carbonada contínua mais longa que contenha o grupo -OH
- A cadeia principal é numerada a partir da extremidade mais próxima do átomo de carbono a que se liga o grupo -OH; a posição deste grupo indica-se pelo número desse carbono
- Quando existir mais do que um grupo hidroxilo na cadeia usa-se um prefixo “di-”, “tri-”, etc. antes do sufixo -ol
 - Nos álcoois insaturados, o carbono 1 é o átomo da extremidade mais próxima do grupo hidroxilo
 - Nos álcoois monocíclicos alifáticos, substituídos ou não, seguem-se as regras gerais de nomenclatura.

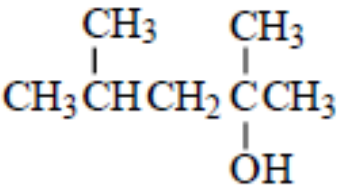
Exemplos

Fórmula semidesenvolvida	Tipo de álcool	Nome de classe funcional	Nome IUPAC
CH_3OH	Primário	Álcool metílico	Metanol
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	Primário	Álcool etílico	Etanol
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	Primário	Álcool <i>n</i> -propílico	1-Propanol
$\begin{array}{c}\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_3\end{array}$	Secundário	Álcool isopropílico	2-Propanol
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	Primário	Álcool <i>n</i> -butílico	1-Butanol
$\begin{array}{c}\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCH}_3\end{array}$	Secundário	Álcool <i>sec</i> -butílico	2-Butanol
$\begin{array}{c}\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{OH}\end{array}$	Primário	Álcool isobutílico	2-Metil-1-propanol
$\begin{array}{c}\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3\text{CCH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\end{array}$	Terciário	Álcool <i>t</i> -butílico	2-Metil-2-propanol

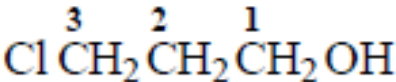
Exemplos



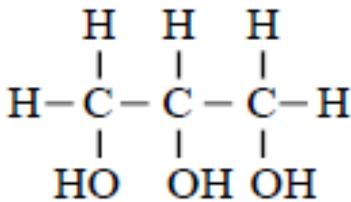
2-Metil-2-propanol



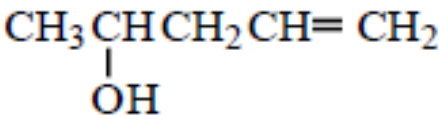
2,4-Dimetil-2-pentanol



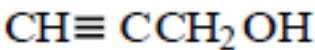
3-Cloro-1-propanol



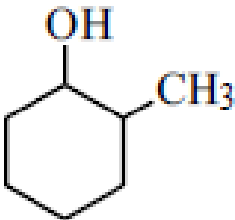
1,2,3-Propanotriol
(glicerol)



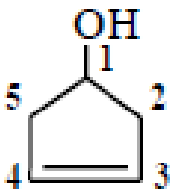
4-Penteno-2-ol



2-Propino-1-ol

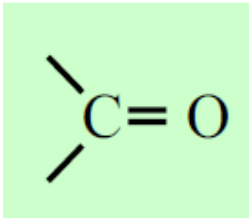


2-Metilciclo-hexanol

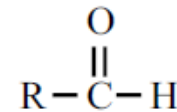


3-Ciclopentenol

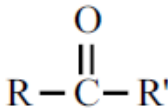
Compostos com o grupo Carbonilo



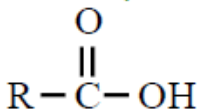
Compostos com grupos funcionais que contêm o grupo carbonilo:



Aldeído

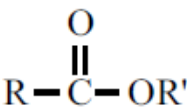


Cetona

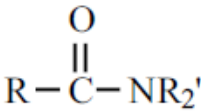


Ácido Carboxílico

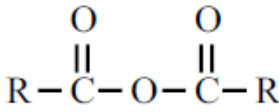
Grupos funcionais derivados de ácidos carboxílicos:



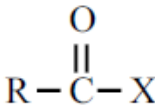
Éster



Amida

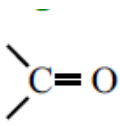


Anidrido

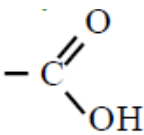


Halogeneto de ácido

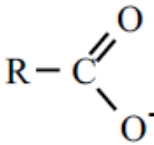
Designação dos grupos funcionais:



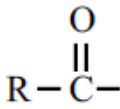
Carbonilo



Carboxilo

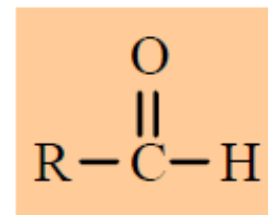


Íon carboxilato



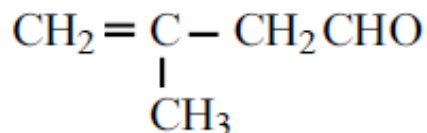
Acilo

Aldeídos

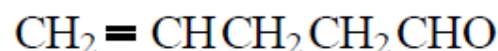


Regra de Nomenclatura

- A cadeia principal é a cadeia carbonada mais longa que contém o grupo aldeído - CHO
- Os nomes derivam dos nomes dos hidrocarbonetos com igual número de átomos de carbono, substituindo o “o” final pela terminação “-al”
- O átomo de carbono do grupo carbonilo é sempre o número 1 da cadeia. As posições dos substituintes são indicadas por algarismos colocados antes do nome do aldeído
- Quando existam dois grupos -CHO na cadeia, antepõe-se ao sufixo -al o prefixo di-

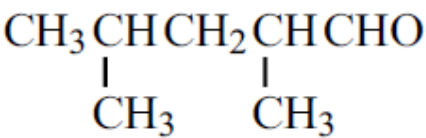


3-Metil-3-butenal

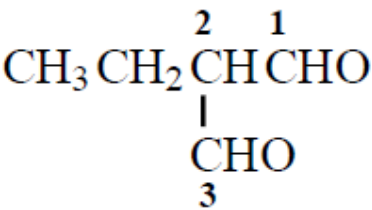


4-Pentenal

Exemplos



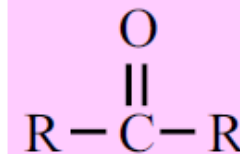
2,4-Dimetilpentanal



Etilpropanodial

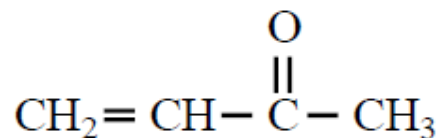
Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Nome IUPAC
CH_2O	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{HC} \\ \backslash \\ \text{H} \end{array}$	Metanal
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3\text{C} \\ \backslash \\ \text{H} \end{array}$	Etanal
$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{C} \\ \backslash \\ \text{H} \end{array}$	Propanal
$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C} \\ \backslash \\ \text{H} \end{array}$	Butanal
$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{C} \\ \backslash \\ \text{H} \end{array}$	2-Metilpropanal

Cetonas

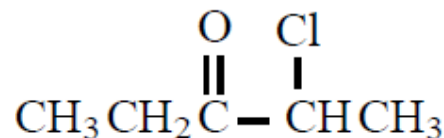


Regra de Nomenclatura

- Os nomes das cetonas formam-se de modo idêntico aos dos aldeídos usando a terminação -ona
- A cadeia principal é numerada de modo que ao carbono do carbonilo corresponda o número mais baixo, colocando-se o algarismo imediatamente antes do nome do hidrocarboneto
- Cadeia principal, posições dos substituintes, prefixo...
- Quando existem mais do que um grupo carbonilo na cadeia, usa-se os sufixos -diona, -triona, etc.

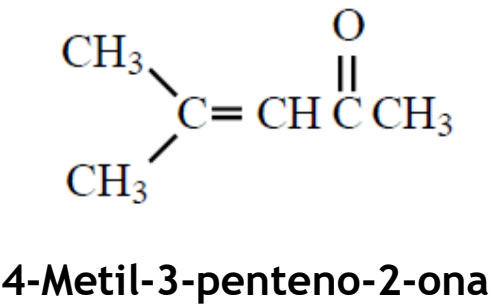


3-buten-2-ona



2-Cloro-3-pentanona

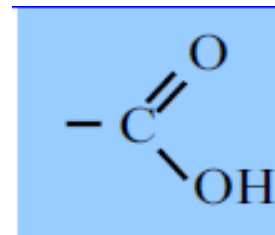
Exemplos



Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Nome IUPAC
C ₃ H ₆ O	CH₃ C CH₃ O	Propanona
C ₄ H ₈ O	CH₃ C CH₂ CH₃ O	Butanona
C ₅ H ₁₀ O	CH₃ CH₂ CH₂ C CH₃ O	2-Pentanona
C ₅ H ₁₀ O	CH₃ CH C CH₃ O CH₃	3-Metil-2-butanona
C ₆ H ₁₀ O	=O	Ciclo-hexanona

Ácidos Carboxílicos

Compostos que contêm o grupo Carboxilo

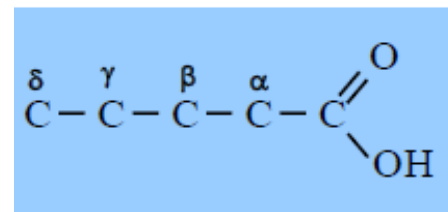


Regra de Nomenclatura

- A cadeia principal é a cadeia carbonada mais longa que contém o grupo carboxilo
- O nome do composto deriva do nome do hidrocarboneto com o mesmo número de átomos de carbono, substituindo o “o” final pelo sufixo “-óico” ou “-dióico” e fazendo anteceder o nome da palavra ácido
- O átomo de carbono do grupo carboxilo é sempre considerado o primeiro da cadeia carbonada
- As posições dos substituintes são indicadas por algarismos colocados antes dos seus nomes (ordem, numeração, ...)

Ou

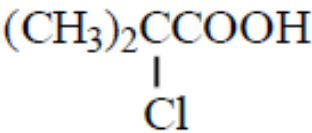
- Nomes comuns
- Utilização de letras gregas para referir a posição dos substituintes



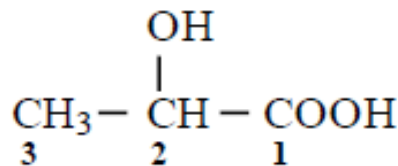
Ácidos alifáticos monocarboxílicos: Exemplos

Fórmula	Nome trivial	Nome IUPAC
HCOOH	Ácido fórmico	Ácido metanóico
CH ₃ COOH	Ácido acético	Ácido etanóico
CH ₃ CH ₂ COOH	Ácido propiónico	Ácido propanóico
CH ₃ [CH ₂] ₂ COOH	Ácido butírico	Ácido butanóico
CH ₃ [CH ₂] ₃ COOH	Ácido valérico	Ácido pentanóico (...)
(...)		(...)
CH ₃ [CH ₂] ₁₆ COOH	Ácido esteárico	Ácido octadecanóico
CH₃ CH₃ - C - COOH H	Ácido isobutírico (ou Ác. α-metilpropiónico)	Ácido 2-metilpropanóico
Cl Cl - C - COOH Cl	Ácido tricloroacético	Ácido 2,2,2-tricloro- propanóico
CH₃ - CH - CH₂COOH OH	Ácido β-hidroxibutírico	Ácido 3-hidroxibutanóico
CH ₃ CH=CH-COOH	Ácido acrílico	Ácido propenóico
CH₃ CH₂=C - COOH	Ácido metacrílico	Ácido 2-metil-2- propenóico
CH ₃ [CH ₂] ₇ CH=CH[CH ₂] ₇ COOH	Ácido oleico	Ácido 9-octadecenóico

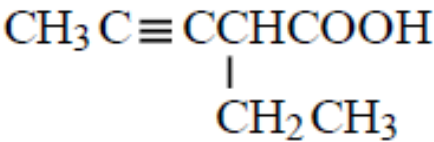
Exemplos



Ácido 2-cloro-2-metilpropanóico



Ácido 2-hidroxipropanóico (ácido láctico)

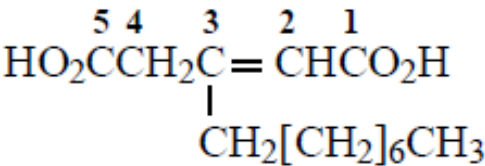


Ácido 2-etil-3-pentinóico

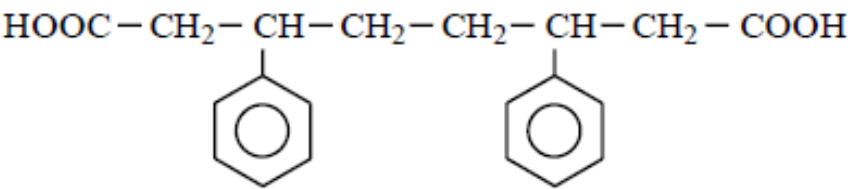
Ácidos alifáticos dicarboxílicos

Regra de Nomenclatura

- Os derivados dos ácidos dicarboxílicos alifáticos são designados a partir do nome da cadeia que contém os dois grupos carboxílicos

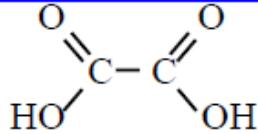
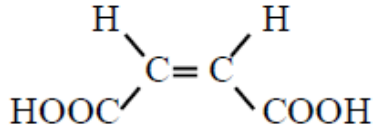
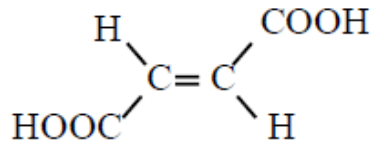
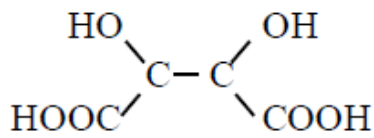


Ácido 3-octil-2-pentenodióico



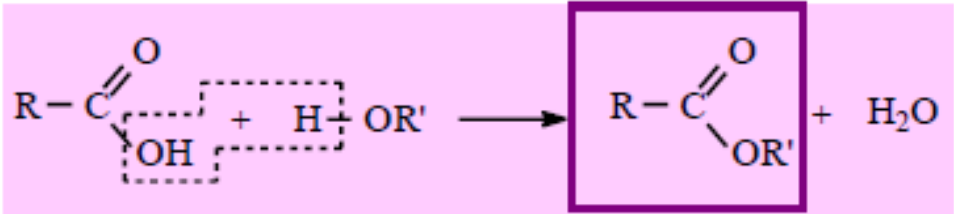
Ácido 3,6-difeniloctanodióico

Ácidos alifáticos dicarboxílicos: Exemplos

Fórmula	Nome trivial	Nome IUPAC
	Ácido oxálico	Ácido etanodióico
$\text{HOOC} - [\text{CH}_2]_3 - \text{COOH}$	Ácido glutárico	Ácido pentanodióico
	Ácido maleico	Ácido 2-butenodióico (<i>cis</i>)
	Ácido fumárico	Ácido 2-butenodióico (<i>trans</i>)
	Ácido tartárico	Ác. di-hidroxibutanodióico

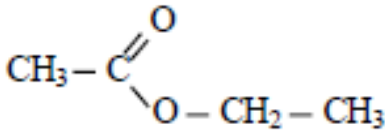
Ésteres

Os ésteres resultam da condensação de um ácido carboxílico com um álcool

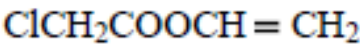


Regra de Nomenclatura

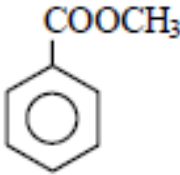
- Os nomes dos ésteres são formados por duas palavras ligadas pela preposição “de”, sendo a primeira derivada do nome do ácido carboxílico correspondente, com a terminação “-ato”, e a segunda, designa o grupo alquilo ligado ao átomo de oxigénio



Acetato de etilo

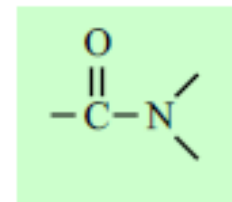


Cloroacetato de vinilo

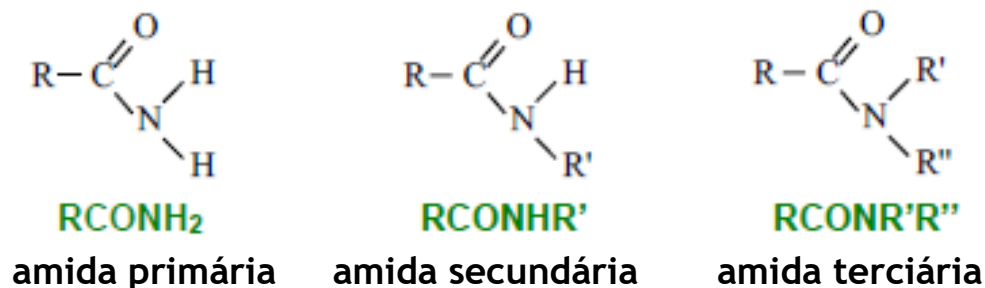


Benzoato de metilo

Amidas

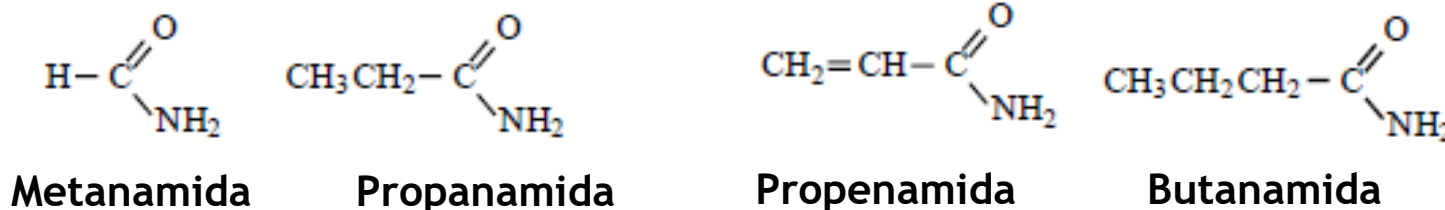


Compostos derivados de um ácido por troca do grupo hidroxilo por um grupo -NH_2 (amida primária), -NHR' (amida secundária) ou -NR'R'' (amida terciária):



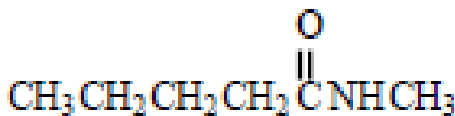
Regra de Nomenclatura

- Os nomes das amidas primárias são formados pela substituição dos sufixos “-óico” do nome do ácido correspondente ao grupo acilo por “-amida”

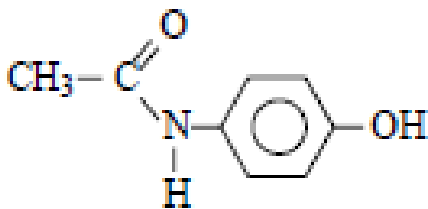


Regra de Nomenclatura

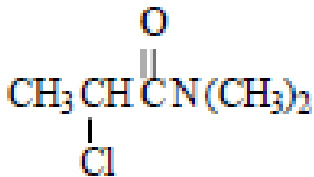
- Os nomes das amidas secundárias e terciárias, formam-se referindo os substituintes no átomo de azoto como prefixos, indicados pela letra N (maiúscula e em *itálico>*)



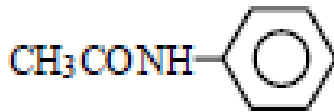
N-Metilpentanamida



N-p-Hidrofeniletanamida

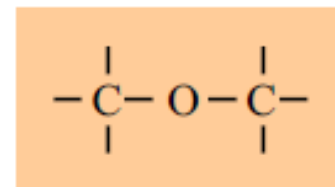


N,N-Dimetil-2-cloropropanamida



N-Fenilacetamida

Éteres

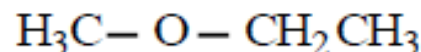


Os éteres têm a fórmula geral R-O-R', R'-O-Ar ou Ar-O-Ar'



Éter simétrico

Os dois grupos ligados ao átomo de O
são iguais



Éter assimétrico

Os dois grupos ligados ao átomo de O
são diferentes

Regra de Nomenclatura

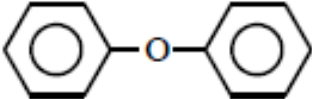
Os éteres podem ser designados por dois sistemas:

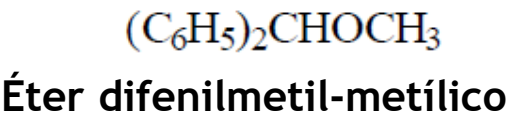
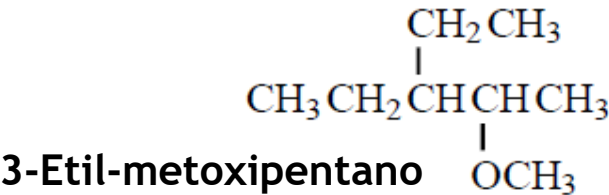
- São designados pelo termo éter, seguido dos nomes de ambos os grupos que se acham ligados ao oxigénio, por ordem alfabética, tomando o último a terminação “-ílico” (classe funcional)

Ou

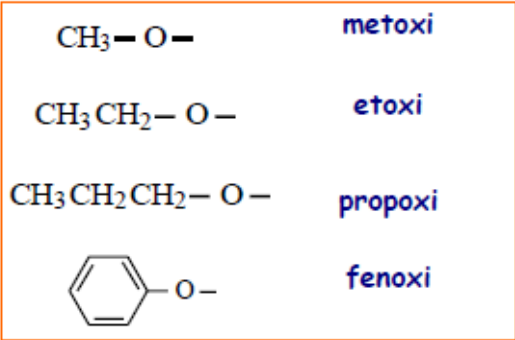
- São designados como alcoxialcanos, alcoxialcenos e alcoxiarenos, em que o grupo maior é considerado o composto-base e o mais pequeno como substituinte alcoxi (IUPAC)

Exemplos

Fórmula molecular	Fórmula estrutural	Nome de classe funcional	Nome IUPAC
C_2H_6O	$CH_3 - O - CH_3$	Éter dimetílico	Metoximetano
C_3H_8O	$CH_3 - O - CH_2CH_3$	Éter etil-metílico	Metoxietano
$C_4H_{10}O$	$CH_3CH_2 - O - CH_2CH_3$	Éter dietílico	Etoxietano
$C_4H_{10}O$	$CH_3 - O - \overset{1}{CH_2} \overset{2}{CH_2} \overset{3}{CH_3}$	Éter metil-propílico	1-Metoxipropano
$C_4H_{10}O$	$CH_3 - O - \overset{2}{\underset{\overset{1}{ }}{CH}} \overset{3}{CH_3}$ $\quad \quad \quad CH_3$	Éter metil-isopropílico	2-Metoxipropano
$C_8H_{10}O$	 $-CH_2 - O - CH_3$	Éter benzil-metílico	Metoxifenilmetano
$C_{12}H_{10}O$		Éter difenílico	Fenoxibenzeno



Exemplos - Éteres (denominação)



Alcoxialcanos	Alcoxialcenos	Alcoxialcinos
Metoxi	—	—
Etoxi	Etenoxi	Etinoxí
Propoxi	Propenoxi	Propinoxí
Butoxi	Butenoxi	Butinoxí
Pentoxi	Pentenoxi	Pentinoxí
...	...	...

Compostos com mais de um Grupo Funcional

Ordem de Precedência das Funções

Regra de Nomenclatura

- Quando um composto contém mais do que um grupo funcional, será designado de acordo com uma ordem decrescente de precedência:

1º - ácidos carboxílicos	13º - tiocetonas
2º - análogos de enxofre dos ácidos	14º - álcoois
3º - anidridos	15º - fenóis
4º - ésteres	16º - tiois
5º - haletos de ácido	17º - aminas
6º - amidas	18º - iminas
7º - hidrazidas	19º - hidrazinas
8º - imidas	20º - éteres
9º - nitrilos	21º - sulfuretos
10º - aldeídos	22º - peróxidos
11º - tioaldeídos	23º - dissulfuretos
12º - cetonas	

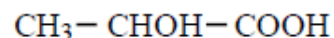
Regra de Nomenclatura

- Ao nome do hidrocarboneto-base adiciona-se um sufixo que corresponde a função mais importante (não se considera para o efeito, alceno e alcino)
- Os restantes grupos (grupos secundários) serão mencionados por prefixo:

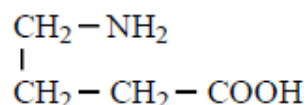
<i>Grupo funcional</i>	<i>Sufixo (se for grupo principal)</i>	<i>Prefixo</i>
$R-CN$	-nitrilo	ciano
$R-CHO$	-al	oxo-
$R-CO-R'$	-ona	oxo-
$R-OH$	-ol	hidroxi-
$R-NH_2$	-amina	amino-

- A cadeia é numerada atribuindo o algarismo de posição mais baixo possível ao átomo de carbono ligado ao principal grupo funcional.

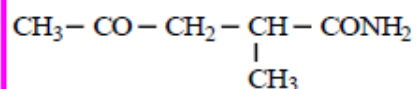
Exemplos



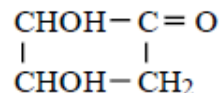
Grupos funcionais: ácido e álcool
 Mais importante: ácido
 Sufixo: óico
 Prefixo: hidroxi
 Nome: **Ácido 2-hidroxipropânico**



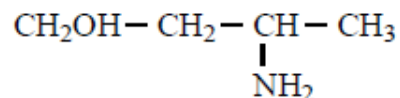
Grupos funcionais: amina e ácido
 Mais importante: ácido
 Sufixo: óico
 Prefixo: amino
 Nome: **Ácido 4-aminobutanóico**



Grupos funcionais: cetona e amida
 Mais importante: amida
 Sufixo: amida
 Prefixo: oxo
 Nome: **2-Metil-4-oxopentanamida**



Grupos funcionais: álcool (dois) e cetona
 Mais importante: cetona
 Sufixo: ona
 Prefixo: di-hidroxi
 Nome: **2,3-Di-hidroxiciclobutanona**



Grupos funcionais: álcool e amina
 Mais importante: álcool
 Sufixo: ol
 Prefixo: amino
 Nome: **3-Amino-1-butanol**

Suma - Terminações

Função	Denominação	Múltiplo
Alceno (lig.dupla)	-eno	Dieno, trieno,...
Alcino (lig. Tripla)	-ino	Diino, triino,...
Aminas (-NH ₂)	-amina	Diamina, triamina,...
Álcoois (-OH)	-ol	Diol, triol, ...
Éteres (-O-)	Éter ...-ílico	--
Aldeídos (-CHO)	-al	Dial, trial,...
Cetonas (C=O)	-ona	Diona, triona,...
Ácidos Carboxílicos (-COOH)	Ácido -óico	Dióico
Ésteres (-COO ⁻)	-ato de -ilo	--
Amidas (CONH ₂)	-amida	Diamida, triamida,...